

# CHMaker v1.0

## Guia de Instalação e Uso — Execução Local

Este guia explica como instalar o R, configurar o ambiente e rodar o CHMaker diretamente na sua máquina. Nenhuma conexão com servidor externo é necessária — o app acessa seus arquivos LiDAR diretamente do disco local.

### Passo 1 — Instalar o R

| Sistema        | Link para download                                                                                      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Windows        | <a href="https://cran.r-project.org/bin/windows/base/">https://cran.r-project.org/bin/windows/base/</a> |
| macOS          | <a href="https://cran.r-project.org/bin/macosx/">https://cran.r-project.org/bin/macosx/</a>             |
| Linux (Ubuntu) | <code>sudo apt install r-base</code>                                                                    |

Versão mínima recomendada: **R 4.0** ou superior.

### Passo 2 — Instalar o RStudio (opcional, mas recomendado)

O RStudio facilita a execução dos scripts. Baixe a versão gratuita em:

<https://posit.co/download/rstudio-desktop/>

### Passo 3 — Organizar os arquivos

Coloque os dois arquivos abaixo em uma mesma pasta no seu computador:

| Arquivo           | Descrição                       |
|-------------------|---------------------------------|
| app.R             | Código principal do CHMaker     |
| INICIAR_CHMaker.R | Script de instalação e launcher |

Exemplo de estrutura de pasta:

CHMaker/ ■■■ app.R ■■■ INICIAR\_CHMaker.R

### Passo 4 — Executar o app

No RStudio:

1. Abra o arquivo **INICIAR\_CHMaker.R** no RStudio
2. Clique em **Source** (ou pressione Ctrl+Shift+Enter)
3. Na primeira execução, os pacotes serão instalados automaticamente

4. O app abrirá no navegador padrão

**Sem RStudio (linha de comando):**

```
Rscript INICIAR_CHMaker.R
```

■ Na primeira execução a instalação pode levar 5 a 15 minutos, pois o pacote lidR e suas dependências são grandes.

## Passo 5 — Usar o CHMaker

---

- 1. Pasta base:** Clique em 'Selecionar' e navegue até a pasta que contém seus arquivos .las
- 2. Shapefile (opcional):** Selecione o arquivo .shp para corte ou georreferenciamento
- 3. Etapas do pipeline:** Marque quais etapas deseja executar (Pré-processamento, CHM, etc.)
- 4. Processar:** Clique em 'Processar' e acompanhe o progresso na barra de status
- 5. Resultados:** Os arquivos gerados ficam na mesma pasta base, em subpastas criadas automaticamente

## Dúvidas ou problemas?

---

Entre em contato com a equipe de suporte.